

答案

姓名
学号
专业
年级
院/系

一、填空题（每空 2 分，共 10 分）

得分

1. $(1010101.0011)_2 = (85.1875)_{10}$

2. $(64.27)_{10} = 10010111.01011010_{3BCD}$

3. $F = A \odot (A \odot B) = B$

4. 逻辑函数 $F = A + \overline{B}C + D$ 对应的对偶形式为 $F^* = A \cdot (B + \overline{C}) \cdot D$

5. 若 $AB = AC$ ，则 B 一定和 C 相等，该说法是 错误（正确、错误）的。

二、化简题（每题 10 分，共 20 分）

得分

1. 公式法化简 $F = \overline{(A+B)(A+C)} + \overline{A+B+C}$

$$\begin{aligned} F &= \overline{A+B} + \overline{A+C} + \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C} \\ &= \overline{A} \cdot \overline{B} + \overline{A} \cdot \overline{C} + \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C} \\ &= \overline{A} \end{aligned}$$

2. 用卡诺图法将下式化简成最简与非-与非式。

$F(A, B, C, D) = \sum m(0, 2, 7, 13, 15) + \sum d(1, 3, 4, 5, 6, 8, 10)$

AB

CD	00	01	11	10
00	1	X		X
01	X	X	1	
11	X	1	1	
10	1	X		X

$$\begin{aligned} F &= \overline{A} + BD \\ &= \overline{A \cdot \overline{BD}} \end{aligned}$$

三、分析题 (每题 10 分, 共 30 分)

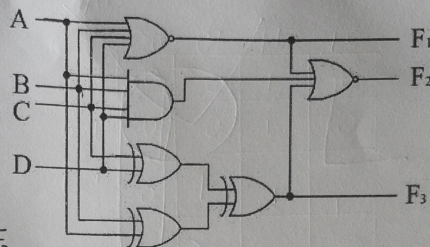
得分

1. 电路如图 1 所示, 写出 F_1 、 F_2 、 F_3 的表达式, 列出真值表, 分析逻辑功能。

$$F_1 = \overline{A+B+C+D} \quad (2)$$

$$F_2 = ABCD + F_1 + F_3 \quad (2)$$

$$F_3 = (C \oplus D) \oplus (A \oplus B) \quad (2)$$



A	B	C	D	F_1	F_2	F_3
0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	1	0	1	0
0	1	0	0	0	0	1
0	1	0	1	0	1	0
0	1	1	0	0	1	0
0	1	1	1	0	0	1

A	B	C	D	F_1	F_2	F_3
1	0	0	0	0	0	1
1	0	0	1	0	1	0
1	0	1	0	0	1	0
1	0	1	1	0	0	1
1	1	0	0	0	1	0
1	1	0	1	0	0	1
1	1	1	0	0	0	1
1	1	1	1	0	0	0

F_1 : 全 0 检测 F_2 : 两个 1 检测 F_3 : 奇数检测

2. 电路如图 2 所示, 写出 Y_1 、 Y_2 的表达式。

$$Y_1 = \overline{A}\overline{B}C + \overline{A}B\overline{C} + A\overline{B}\overline{C} + ABC \quad (5)$$

$$Y_2 = \overline{A}\overline{B}C + \overline{A}B + ABC \quad (5)$$

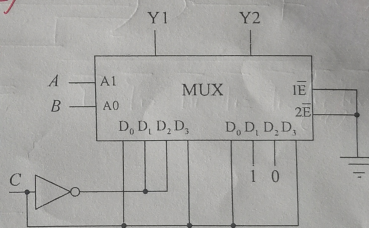


图 2

3. 已知 $F = \overline{A}\overline{D} + \overline{D} + \overline{B}\overline{C}$, 分析给出 F , F^* , $\overline{F}$ 的标准最小项形式 (即 $\sum^m$ 的形式)

$$F = \overline{A}\overline{D} + \overline{D} + \overline{B}\overline{C}$$

$$= \overline{A}\overline{D} + \overline{D}(B + \overline{C})$$

$$= \overline{A}\overline{D} + B\overline{D} + \overline{C}\overline{D}$$

$$= \sum m(0, 4, 6, 8, 10, 12, 14)$$

$$F^* = \sum m(0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14)$$

$$\overline{F} = \sum m(1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15)$$

(4)

共 4 页

四、设计题 (共 40 分)

得分	
----	--

1. 假设 $A_3A_2A_1A_0$, $B_3B_2B_1B_0$ 表示两个四位二进制数, 使用图 3 所示的四位超前进位加法器实现这两个数相减的功能 (即 $A_3A_2A_1A_0 - B_3B_2B_1B_0$)。给出设计过程。(10 分)

解:

$$A_3A_2A_1A_0 - B_3B_2B_1B_0$$

$$= A_3A_2A_1A_0 + \overline{B_3}\overline{B_2}\overline{B_1}\overline{B_0} + 1 \quad (6)$$

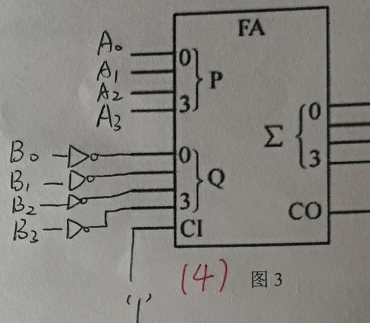


图 3

2. 用图 4 所示的 8 选 1 数据选择器和必要的门电路实现函数。(10 分)

解:

$$F(A, B, C, D) = \sum m(3, 4, 6, 7, 11, 12, 13)$$

CD \ AB	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	0	0	1	0
11	1	1	0	1
10	0	1	0	0

(2)

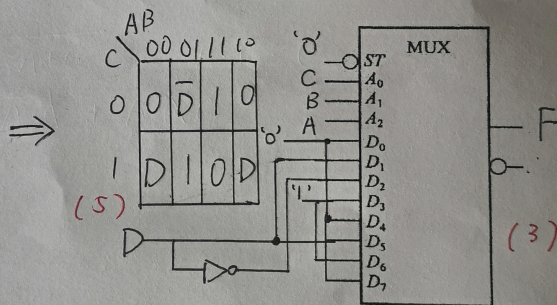


图 4

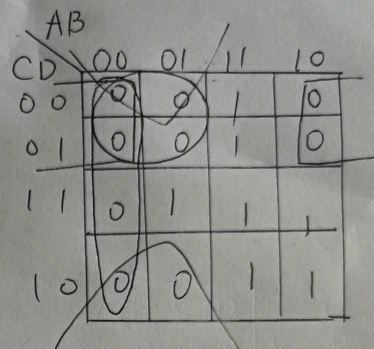
3. 某学期考试四门课程, 数学: 7 学分; 英语: 5 学分; 政治: 4 学分; 体育: 2 学分; 每个学生总计要获得 10 个以上学分才能通过本学期考试。要求写出反映学生是否通过本学期考试的逻辑函数。

(1) 用或非门实现。(10 分)

(2) 用图 5 所示的 3 线-8 线译码器和与非门实现。(10 分)

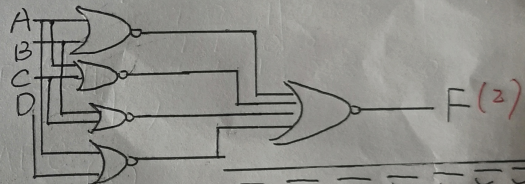
解: 设数学、英语、政治、体育分别用 ABCD 表示。
通过设为 1, 未通过设为 0.

A	B	C	D	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1



$$F = (A+C)(B+C)(A+B)(A+D)$$

$$= \overline{A+C} + \overline{B+C} + \overline{A+B} + \overline{A+D} \quad (4)$$



(2) $F = \sum m(7, 10, 11, 12, 13, 14, 15)$ $F = \overline{Y_7} \overline{Y_{10}} \overline{Y_{11}} \overline{Y_{12}} \overline{Y_{13}} \overline{Y_{14}} \overline{Y_{15}} \quad (4)$

